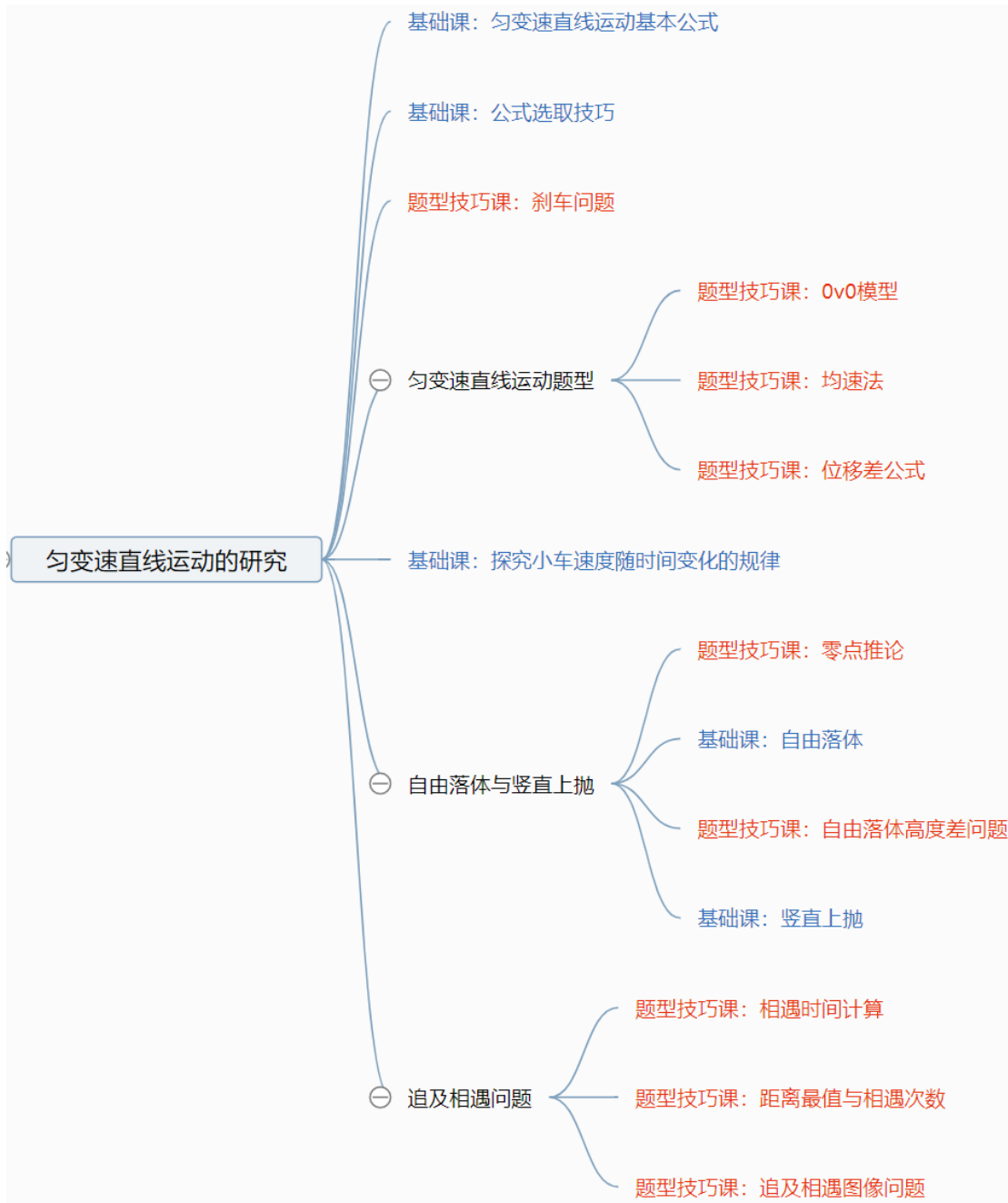


必修1系统课No. 19

题型技巧课

匀速法

有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

题型特征

物体做匀加速直线运动，相继经过两段距离为 16m 的路程，第一段用时 4s，第二段用时 2s，则物体的加速度是（ ）

A. $\frac{2}{3}\text{m/s}^2$

B. $\frac{4}{3}\text{m/s}^2$

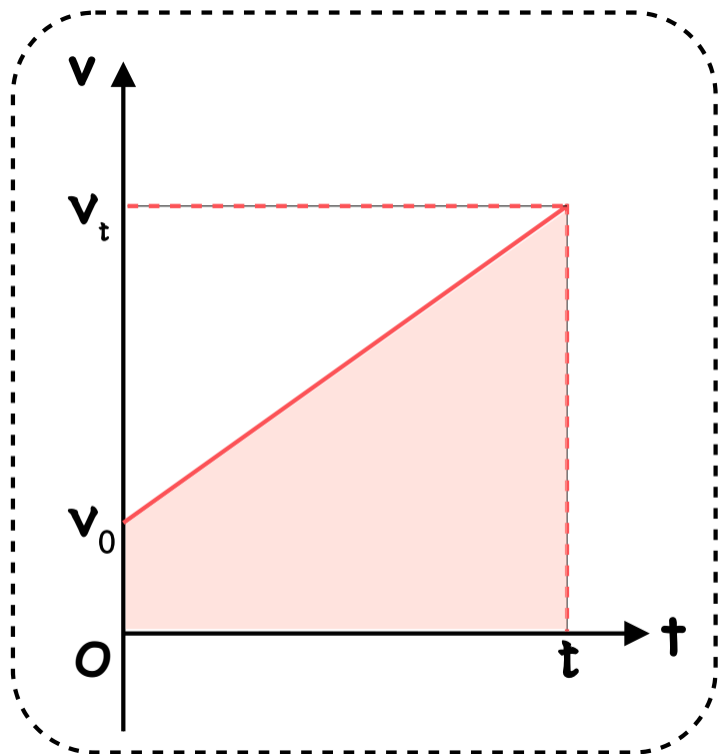
C. $\frac{8}{9}\text{m/s}^2$

D. $\frac{16}{9}\text{m/s}^2$

加速度、速度未知。已知匀变速中间某一段位移和时间

分析思路

利用 $\bar{v} = \frac{x}{t} = v_{\frac{t}{2}}$ 求出中间时刻的瞬时速度



做匀变速直线运动的质点在前5s内的位移为10m，在前7s内的位移为21m，则质点在 $t=6\text{s}$ 时的速度为（ ）

A. 3.5m/s

B. 4m/s

C. 5m/s

D. 5.5m/s

高考真题-2016·上海

物体做匀加速直线运动, 相继经过两段距离为 16m 的路程, 第一段用时 4s, 第二段用时 2s, 则物体的加速度是 ()

A. $\frac{2}{3}\text{m/s}^2$

B. $\frac{4}{3}\text{m/s}^2$

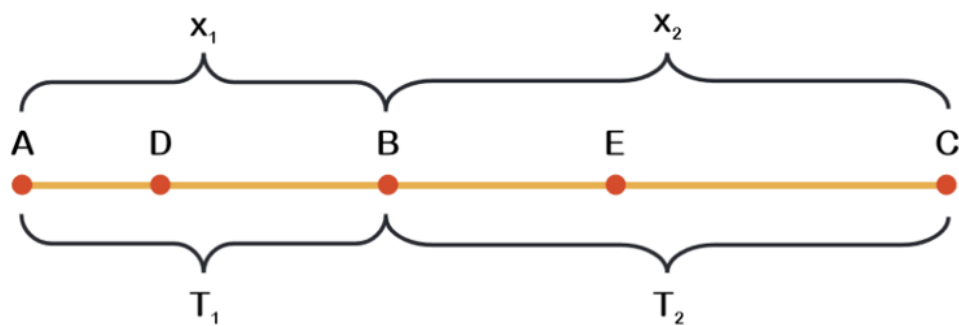
C. $\frac{8}{9}\text{m/s}^2$

D. $\frac{16}{9}\text{m/s}^2$

不能想当然认为从静止开始

画线段图

以第一段位移开始为0时刻，标出每个时刻和中间时刻



一个物体从静止开始做匀加速直线运动，若测出它在第 2.0s 内的位移是 3.0m。那么该物体加速度是（ ）

A. 1.0m/s^2

B. 1.5m/s^2

C. 2.0m/s^2

D. 3.0m/s^2



一物体从静止开始做匀加速直线运动，测得它在第n秒内的位移为s，则物体运动的加速度为（ ）

A. $\frac{2s}{2n-1}$

B. $\frac{2s}{n(2n-1)}$

C. $\frac{2s}{n^2}$

D. $\frac{2n-1}{2s}$



一物体做匀加速直线运动，第1s内位移为10m，第2s内位移为30m，则物体加速度大小是（ ）

A. 10m/s^2

B. 15m/s^2

C. 5m/s^2

D. 20m/s^2



某乘客用手表估测火车的加速度，他先观测 $3s$ ，发现火车前进 $9m$ ，隔 $3s$ 后又观测 $1s$ ，发现火车前进了 $6m$ ，若火车在这 $7s$ 内做匀加速运动，则这列火车的加速度大小为？



一物体做匀变速直线运动，通过一段位移 x 的平均速度为 v_1 ，紧接着通过下一段位移 x 的平均速度为 v_2 ，则物体运动的加速度为（ ）

A. $\frac{(v_2 - v_1) v_1 v_2}{(v_1 + v_2) x}$

B. $\frac{(v_2 + v_1) v_1 v_2}{(v_2 - v_1) x}$

C. $\frac{2(v_2 + v_1) v_1 v_2}{(v_2 - v_1) x}$

D. $\frac{2(v_2 - v_1) v_1 v_2}{(v_1 + v_2) x}$



打卡时刻

【均速法】题型技巧卡

评论
“已打卡”

题型特征：

加速度、速度未知。已知匀变速中间某一段位移和时间

技巧总结：

画线段图

利用 $\bar{v} = \frac{v_0 + v_t}{2} = v_{\frac{t}{2}}$ 求出中间时刻的瞬时速度

下节预告

位移差公式

关注UP，物理上分！